PROJECT DEFINITION

1. Thông tin chung

Tên đề tài: Deepfake Face Detection

Từ khóa: Deepfake Face Detection, Transfer Learning, EfficientNet, ConvNeXt, ResNet50, Explainable AI, Grad-CAM, Compression Robustness.

Thành viên: Dương Thị Thu Trang

2. Mục tiêu dự án

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng mô hình AI phát hiện khuôn mặt Deepfake có độ chính xác cao, có khả năng nhận diện tốt trên ảnh/video sau khi bị nén và tích hợp Explainable AI để tăng tính minh bạch của mô hình.

Mục tiêu chi tiết:

1. Khảo sát các phương pháp Deepfake Face Detection.
2. Tiền xử lý dữ liệu và xây dựng mô hình.
3. So sánh các backbone: ResNet50, EfficientNet, ConvNeXt.
4. Fine-tuning backbone tốt nhất.
5. Tăng Compression Robustness bằng Data Augmentation.
6. Giải thích kết quả dự đoán bằng Grad-CAM.
7. Đánh giá hiệu năng trên dữ liệu gốc và dữ liệu bị nén.

3. Giải pháp đề xuất thực hiện

Bộ dữ liệu: FaceForensics++.

Mô hình AI:

- Backbone: ResNet50, EfficientNet-B0, ConvNeXt-Tiny (fine-tuning backbone tốt nhất).

- Explainable AI: Grad-CAM.

Tiền xử lý dữ liệu:

- Face Detection, Face Crop, Resize.

- Data Augmentation: JPEG Compression, Gaussian Blur, Gaussian Noise.

Các thông số đánh giá dự kiến: Accuracy, Precision, Recall, F1-score, ROC-AUC, Confusion Matrix, Accuracy theo từng mức JPEG Compression.

4. Kết quả cần đạt

Nội dung	Accuracy	F1-Score	ROC-AUC	Compression Robustness Accuracy (với JPEG Quality 40-60)	XAI
Mục tiêu	≥ 95%	≥ 94%	≥ 0.94	≥ 90%	Hỗ trợ giải thích dự đoán